

# Přijímací pohovor: Integrační tester

## Informace pro uchazeče

Vítejte u praktické části pohovoru na pozici **integračního testera**. Vaším úkolem je otestovat mock službu **Interview Mock**, která spravuje pohovory a kandidáty. Služba nabízí **REST API** i **SOAP webovou službu**.

- Časový limit:** 75 minut (praktická část) + 15 minut (teoretické otázky)
- Nástroj:** Můžete si vybrat **SoapUI** nebo **Postman** (případně oba)
- Povinné:** Musíte otestovat **REST i SOAP** rozhraní bez ohledu na zvolený nástroj

## Spuštění služby

Služba běží na adrese, kterou vám sdělí zkoušející (výchozí: `http://localhost:4010`).

Užitečné odkazy:

- REST dokumentace (OpenAPI):** `GET /openapi.yaml`
- SOAP WSDL:** `GET /soap?wsdl`
- Healthcheck:** `GET /health`

## Autentizace

Služba vyžaduje **API klíč** v hlavičce `X-API-Key` pro většinu operací.

| Klíč               | Role   | Oprávnění         |
|--------------------|--------|-------------------|
| interview-key-2026 | admin  | Čtení i zápis     |
| readonly-key-2026  | reader | Pouze čtení (GET) |

Endpointy **bez nutnosti autentizace:** `/`, `/health`, `/openapi.yaml`, `/rest`, `GET /soap?wsdl`

## Část 1: Praktické úlohy (75 minut)

### Úloha A: Zabezpečení API (15 minut)

Ověřte, že služba správně implementuje autentizaci a autorizaci:

- Volání bez API klíče** — zavolejte `GET /rest/interviews` bez hlavičky `X-API-Key`. Ověřte, že odpověď je `401 Unauthorized` s chybou `UNAUTHORIZED`.
- Neplatný API klíč** — zavolejte stejný endpoint s neplatným klíčem (např. `X-API-Key: invalid`). Ověřte, že odpověď je opět `401`.
- Platný admin klíč** — zavolejte `GET /rest/interviews` s klíčem `interview-key-2026`. Ověřte, že odpověď je `200` a obsahuje seznam pohovorů.
- Read-only klíč na čtení** — zavolejte `GET /rest/interviews` s klíčem `readonly-key-2026`. Ověřte, že čtení funguje i s tímto klíčem.
- Read-only klíč na zápis** — zkuste vytvořit pohovor (`POST /rest/interviews`) s read-only klíčem. Ověřte, že odpověď je `403 Forbidden` s chybou `FORBIDDEN`.
- Veřejné endpointy** — ověřte, že `/health` a `GET /soap?wsdl` fungují **bez** API klíče.

7. **SOAP autentizace** — ověřte, že SOAP operace (POST /soap ) také vyžaduje API klíč. Zavolejte operaci ListInterviews bez klíče a ověřte 401 .

## Úloha B: REST API (20 minut)

**Poznámka:** Pro všechny následující requesty použijte admin klíč `X-API-Key: interview-key-2026` .

1. **Ověřte dostupnost služby** — zavolejte healthcheck endpoint a ověřte, že služba běží.
2. **Získejte seznam pohovorů** — zavolejte endpoint pro výpis všech pohovorů. Ověřte, že odpověď obsahuje pole interviews a každý záznam má pole id , status , candidate .
3. **Filtrování** — získejte pouze pohovory se statusem SCHEDULED . Ověřte, že všechny vrácené záznamy mají správný status.
4. **Detail pohovoru** — získejte detail pohovoru INT-001 . Ověřte, že odpověď obsahuje informace o kandidátovi (jméno, email, skills).
5. **Vytvoření nového pohovoru** — vytvořte pohovor pro kandidáta CAND-002 na pozici Integration Tester s datem 2026-06-01T10:00:00.000Z . Ověřte status kód 201 a zapamatujte si id nového pohovoru.
6. **Změna statusu** — změňte status nově vytvořeného pohovoru na IN\_PROGRESS . Ověřte, že se status skutečně změnil.
7. **Hodnocení pohovoru** — ohodnoťte pohovor skóre 68 . Ověřte, že:
  - o status se změnil na COMPLETED
  - o recommendation je REVIEW (skóre 55-74)
8. **Negativní testování** — otestujte alespoň dva chybové scénáře, například:
  - o Získání neexistujícího pohovoru (očekávaný 404)
  - o Vytvoření pohovoru pro neexistujícího kandidáta (očekávaný 400)
  - o Hodnocení nevalidním skóre, např. 150 (očekávaný 400)
  - o Změna statusu na neplatnou hodnotu (očekávaný 400)

## Úloha C: Řetězení parametrů a práce s proměnnými (15 minut)

Cílem této úlohy je ověřit schopnost pracovat s daty z odpovědí předchozích volání. **Každý krok závisí na výsledku předchozího** — musíte dynamicky používat hodnoty z odpovědí.

**Důležité:** Při řešení této úlohy správně nastavte proměnné ve svém nástroji. Rozlišujte, kam proměnnou uložíte:

- **Globální proměnné** — sdílené napříč všemi kolekcemi/projekty (např. URL serveru)
- **Environment proměnné** — specifické pro prostředí, např. test vs. produkce (např. API klíč)
- **Collection/lokální proměnné** — platné jen v rámci jedné kolekce nebo jednoho requestu (např. ID z odpovědi)

Zkoušející se vás na konci zeptá, **proč jste kterou proměnnou uložili na danou úroveň**.

1. **Nastavte proměnné pro prostředí** — vytvořte environment (např. „Test“) a nastavte v něm:
  - o baseUrl = adresa služby (např. http://localhost:4010 )
  - o apiKey = admin API klíč
  - o Vysvětlete, proč tyto hodnoty patří do environment a ne do globálních proměnných.
2. **Najděte kandidáta podle emailu** — zavolejte GET /rest/candidates?email=petr.svoboda@example.test . Z odpovědi automaticky uložte id nalezeného kandidáta do **collection proměnné** (v Postmanu přes Tests skript, v SoapUI přes Property Transfer).
3. **Vytvořte pohovor pro nalezeného kandidáta** — použijte proměnnou {{candidateId}} z předchozího kroku (nepoužívejte hardcoded hodnotu) a vytvořte pohovor:

- o Pozice: `Senior Integration Tester`
- o Datum: `2026-07-01T09:00:00.000Z`

4. **Ověřte vytvoření** — z odpovědi na vytvoření automaticky uložte `id` nového pohovoru do proměnné a zavolejte `GET /rest/interviews/{{interviewId}}`. Ověřte, že detail obsahuje správného kandidáta.

5. **Proveďte celý lifecycle** — pomocí proměnné `{{interviewId}}` :

- o Změňte status na `IN_PROGRESS`
- o Ohodnoťte skóre `91`
- o Ověřte, že recommendation je `HIRE`

6. **Ověřte výsledek přes filtr** — zavolejte `GET /rest/interviews?candidateId={{candidateId}}&status=COMPLETED` a ověřte, že nově vytvořený pohovor je v seznamu.

7. **Najděte kandidáta podle skillu** — zavolejte `GET /rest/candidates?skill=SQL`. Ověřte, kolik kandidátů má tento skill.

## Úloha D: SOAP API (15 minut)

**Poznámka:** SOAP requesty vyžadují hlavičku `X-API-Key` stejně jako REST.

1. **Získejte WSDL** — stáhněte WSDL definici z `/soap?wsdl` a prostudujte dostupné operace.
2. **Výpis pohovorů** — zavolejte operaci `ListInterviews` a ověřte, že odpověď obsahuje XML se seznamem pohovorů.
3. **Detail pohovoru** — zavolejte operaci `GetInterview` pro `INT-002`. Ověřte, že odpověď obsahuje skóre `82` a doporučení `HIRE`.
4. **Vytvoření pohovoru přes SOAP** — vytvořte nový pohovor pomocí operace `CreateInterview` :
  - o Kandidát: `CAND-001`
  - o Pozice: `SOAP Tester`
  - o Datum: `2026-06-15T14:00:00.000Z`
5. **Změna statusu přes SOAP** — změňte status nově vytvořeného pohovoru na `CANCELLED` pomocí operace `UpdateInterviewStatus`.

## Úloha E: Porovnání a reporting (10 minut)

1. **Porovnejte výsledky** — ověřte, že pohovory vytvořené přes SOAP jsou viditelné přes REST API (a naopak). Zavolejte `GET /rest/interviews` a najděte všechny nově vytvořené pohovory.
2. **Shrnutí** — připravte krátké shrnutí nalezených poznatků:
  - o Kolik testů jste provedli?
  - o Našli jste nějaké neočekávané chování nebo potenciální bugy?
  - o Jaké další testy byste navrhli?
  - o Jak byste zabezpečení API vylepšili?

---

## Část 2: Teoretické otázky (15 minut)

Zkoušející vybere 5-6 otázek z následujícího seznamu.

### REST API

1. Co znamená zkratka REST a jaké jsou základní principy RESTful API?
2. Jaký je rozdíl mezi HTTP metodami PUT a PATCH?
3. Co je to idempotence a které HTTP metody by měly být idempotentní?

4. Vysvětlíte skupiny HTTP status kódů (1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx) a uveďte příklady.
5. Co je OpenAPI (Swagger) specifikace a k čemu slouží?
6. Jak byste testovali autentizaci a autorizaci REST API (API klíče, OAuth, JWT)?
7. Co je to Content Negotiation v kontextu HTTP?

## SOAP

8. Co znamená zkratka SOAP a jaké jsou hlavní části SOAP zprávy (Envelope, Header, Body)?
9. Co je WSDL a jaké informace obsahuje?
10. Jaký je rozdíl mezi SOAP styly document/literal a rpc/encoded?
11. Jak se v SOAP komunikují chyby (SOAP Fault)? Jakou strukturu má Fault element?
12. Jaké jsou výhody a nevýhody SOAP oproti REST?

## Zabezpečení a obecné

13. Co je to integrační testování a čím se liší od unit testování a E2E testování?
14. Jaký je rozdíl mezi autentizací a autorizací? Uveďte příklady z praxe.
15. Co je to contract testing (např. Pact) a kdy je vhodné ho použít?
16. Jak byste testovali API s ohledem na výkon (zátěžové testy, response time)?
17. Jaký je rozdíl mezi pozitivním a negativním testováním? Uveďte příklady pro API.
18. Co jsou to mocky a stuby a kdy je vhodné je použít při integračním testování?
19. Jaké znáte způsoby zabezpečení API? Porovnejte API klíče, OAuth 2.0 a JWT.
20. Co je to CORS a proč je důležitý pro webové API?
21. Jaký je rozdíl mezi globálními, environment a collection proměnnými v Postmanu (nebo odpovídajícími úrovněmi v SoapUI)? Kdy použijete kterou úroveň?

---

## Hodnocení

### Praktická část (max. 70 bodů)

| Kritérium                                                      | Body |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Zabezpečení: Ověření autentizace a autorizace (úloha A)        | 10   |
| REST: Úspěšné provedení kroků 1-7 (úloha B)                    | 15   |
| REST: Negativní testování, min. 2 scénáře (úloha B)            | 5    |
| Řetězení parametrů: Dynamické použití dat z odpovědí (úloha C) | 15   |
| SOAP: Úspěšné provedení kroků 1-5 (úloha D)                    | 15   |
| Cross-protocol ověření (úloha E)                               | 5    |
| Kvalita práce (struktura requestů, assertions, organizace)     | 5    |

### Teoretická část (max. 30 bodů)

| Kritérium                                      | Body    |
|------------------------------------------------|---------|
| REST otázky (5 bodů za otázku)                 | max. 10 |
| SOAP otázky (5 bodů za otázku)                 | max. 10 |
| Zabezpečení a obecné otázky (5 bodů za otázku) | max. 10 |

### Celkové hodnocení

|          |      |
|----------|------|
| Výsledek | Body |
|----------|------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Vynikající   | 80-100 |
| Dobrý        | 60-79  |
| Dostatečný   | 45-59  |
| Nedostatečný | < 45   |

---

## Nápovědy pro SOAP requesty

### Struktura SOAP Envelope

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tns="urn:interview-mock">
  <soap:Body>
    <tns:OPERATION_NAME>
      <!-- parametry -->
    </tns:OPERATION_NAME>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Příklad: GetInterview

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tns="urn:interview-mock">
  <soap:Body>
    <tns:GetInterviewRequest>
      <tns:id>INT-001</tns:id>
    </tns:GetInterviewRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Poznámka:** SOAP requesty posílejte metodou `POST` na endpoint `/soap` s `Content-Type: text/xml` a hlavičkou `X-API-Key`.